

中学2年
理科

単元3 天気とその変化 2章 雲のでき方と前線
気団と前線

月 日

名前

ポイント

前線のきまり

● 気団と前線

気温や湿度がほぼ一樣な大きな空気のかたまりを気団といいます。性質のちがう気団の境の面を前線面、前線面が地面と交わる線を前線といいます。

● 記号

天気図では、前線を線と記号で表します。記号は、前線が進む向きにつけます。

1 ある日の天気図の一部です。次の問いに答えなさい。

天気図の前線

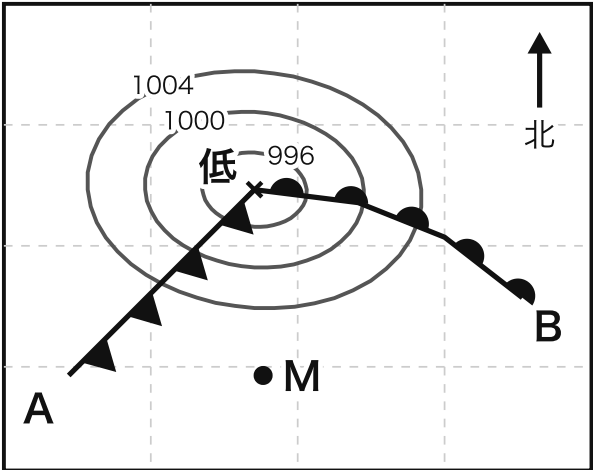
- (1) 前線Aの名前を書きなさい。

答え
- (2) 前線Bの名前を書きなさい。

答え
- (3) 前線Aが進む向きを、ア～エから1つ選びなさい。

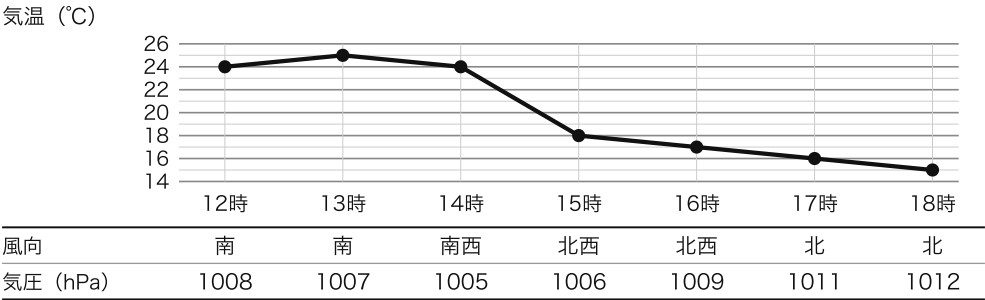
ア 北東 イ 北西
ウ 南東 エ 南西 答え
- (4) 地点Mは、暖気と寒気のどちらですか。

答え



2 前線が通過した日の観測結果です。次の問いに答えなさい。

前線の通過と気象要素



- (1) 前線が通過した時間帯を、「○時から○時」の形で書きなさい。

答え

(2) 前線が通過したあとの風向は、南寄りと北寄りのどちらですか。

答え
- (3) 14時から16時までに、気温は何°C下がりましたか。

答え

(4) 気温が下がったのはなぜですか。「寒気」という言葉を使って書きなさい。

答え
- うら面につづきます
- © School Stock

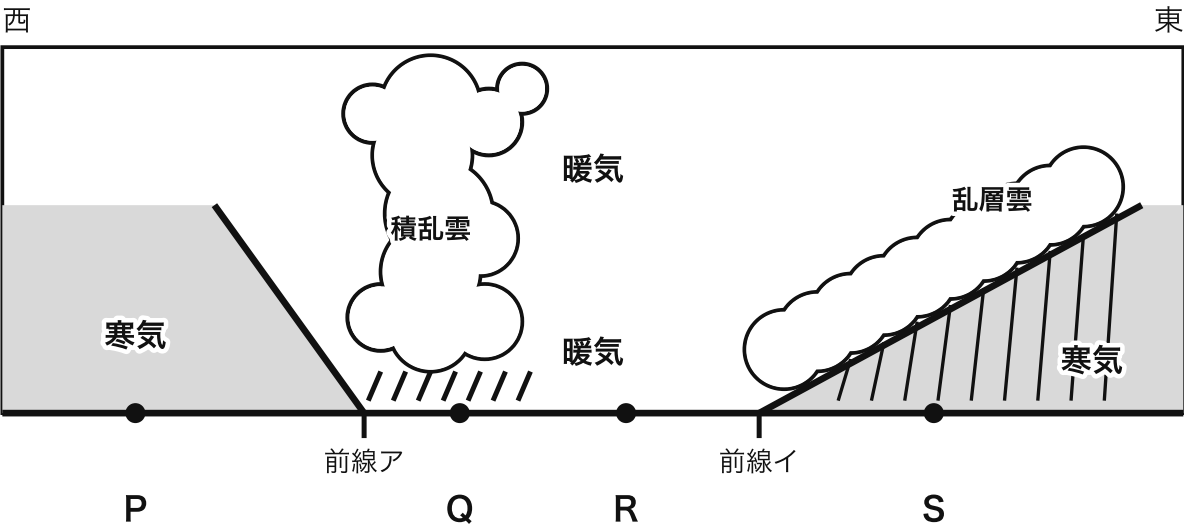
中学2年 理科	単元3 天気とその変化 2章 雲のでき方と前線	月 日
	気団と前線 (うら)	名前

3 次の観察について、あとの問いに答えなさい。

前線の断面と天気

【観察】図は、ある日の低気圧の南がわを、西から東へ、地表から上空まで切った断面を表したものです。

- ① 灰色の部分は寒気、白い部分はあたたかい空気（暖気）を表しています。
- ② 前線アと前線イは、どちらも図の右（東）の向きに進んでいます。
- ③ 地表のP～Sの4地点で、雲と雨のようすを調べました。



(1) 図で、温暖前線はどちらですか。ア、イから1つ選びなさい。

答え

(2) 前線アの近くで、強い雨が短い時間降るのはなぜですか。「上昇気流」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) 地点Qと地点Sで降る雨の降り方の組み合わせとして最も適切なものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア QもSも、強い雨が短い時間降る
- イ QもSも、弱い雨が長い時間降る
- ウ Qは強い雨が短い時間、Sは弱い雨が長い時間降る
- エ Qは弱い雨が長い時間、Sは強い雨が短い時間降る

答え

(4) 前線アは前線イより進む速さが速いため、やがて前線イに追いつきます。このときにできる前線の名前を書きなさい。

答え

解答 解説	中学2年 単元3 天気とその変化 2章 雲のでき方と前線	答え合わせをしたら
	気団と前線 答えと考え方	まちがえた問題に ✓

1 天気図の前線

考え方 前線の記号は、線の上についた三角形か半円で見分けます。記号がある側が、前線の進む向きです。

(1) 前線Aの名前 寒冷前線 - 線の上に、三角形の記号がついています。 - 三角形の記号がついた前線は、寒冷前線です。	(2) 前線Bの名前 温暖前線 - 線の上に、半円の記号がついています。 - 半円の記号がついた前線は、温暖前線です。
(3) 前線Aの進む向き ウ - 三角形の記号は、線の右下がわ（南東がわ）についています。 - 図の上が北なので、前線Aは南東の向きに進みます。	(4) 地点Mの空気 暖気 - 低気圧の南東がわで、2本の前線にはさまれた部分は、あたたかい空気（暖気）におおわれています。 - 寒冷前線のうしろと、温暖前線の前には、冷たい空気（寒気）があります。

2 前線の通過と気象要素

考え方 前線が通過するときは、気温・風向・気圧がまとめて変わります。変わった時間帯を読みとります。

(1) 前線が通過した時間帯 14時から15時 - 前線が通過すると、気温が急に下がり、風向が変わります。 - 気温は、14時の24℃から15時の18℃まで、6℃下がっていて、風向も14時と15時のあいだでかわっています。	(2) 通過後の風向 北寄り - 表の風向は、14時までは南と南西、15時からは北西と北です。 - 前線の通過後は、北寄りの風にかわっています。
(3) 14時から16時の気温の差 7℃ グラフから、14時の気温は24℃、16時の気温は17℃と読みとれます。 $24 - 17 = 7$	(4) 気温が下がった理由 暖気にかわって、寒気が流れこんだから。 - 気温の変化と風向の変化から、通過した前線は寒冷前線だと分かります。 - 寒冷前線が通ると、あたたかい空気が冷たい空気（寒気）におし上げられ、地表が寒気におおわれます。

3 前線の断面と天気

考え方 前線面の傾きと雲のでき方から、降る雨のちがいを考えます。前線面が急だと強い上昇気流ができ、ゆるやかだと広い範囲に雲がのびます。

(1) 温暖前線はどちらか イ - 温暖前線は、暖気が寒気の上をゆるやかにはい上がる前線です。 - 前線面の傾きがゆるやかな前線イが、温暖前線です。	(2) 強い雨が降る理由 暖気が寒気におし上げられ、強い上昇気流ができて、積乱雲が発達するから。 - 前線アでは、寒気が暖気の下に急にもぐりこみます。 - 暖気が急におし上げられて強い上昇気流ができ、積乱雲が発達します。 - 積乱雲からは、強い雨が短い時間降ります。
(3) QとSの雨の降り方 ウ - 地点Qは、前線アの近くにあり、積乱雲の下です。強い雨が短い時間降ります。 - 地点Sは、前線イの前にあり、乱層雲の下です。弱い雨が長い時間降ります。	(4) 追いついてできる前線 閉そく前線 - 寒冷前線が温暖前線に追いつくと、2つの前線が重なります。 - 重なってできる前線を、閉そく前線といいます。

まちがえやすいところ

- 前線の記号を、三角形と半円で取りちがえないように、三角形は寒冷前線、半円は温暖前線と見分けます。
- 気温が下がったときの風向を、南寄りのままと考えないように、寒冷前線の通過後は北寄りにかわると考えます。